

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU DEC CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaine d'information : Traitement de l'information	Date :
Classe :	Temporisations	Nom :

Temporisation

1-Principe

La fonction **temporisation retarde** à l'apparition ou à la disparition **les ordres transmis**.

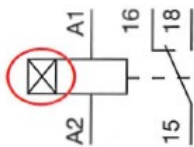


2-Type de temporisation

2.1 – temporisation de type travail

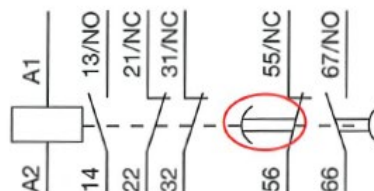
La temporisation de type « **travail** » **retarde l'apparition** des ordres TOR.

Relais temporisé



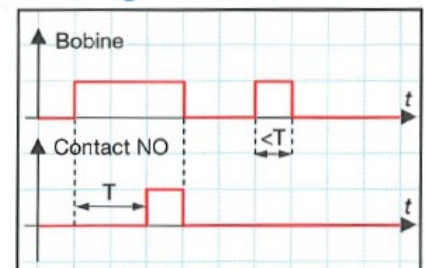
Tous les contacts sont temporisés au travail

Contacteur auxiliaire avec bloc additif



Le « parachute » indique le retard du contact

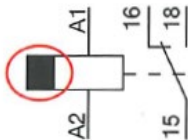
Chronogramme



2.2 – temporisation de type repos

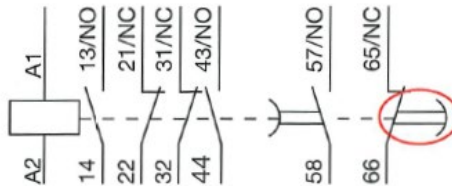
La temporisation de type « **repos** » **retarde la disparition** des ordres TOR.

Relais temporisé



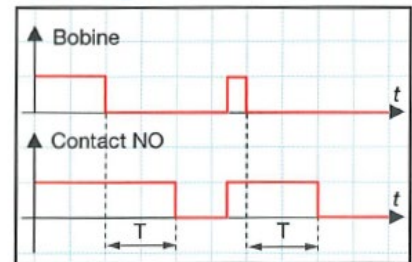
Tous les contacts sont temporisés au repos

Contacteur auxiliaire avec bloc de contacts additif



Le « parachute » indique le retard du contact

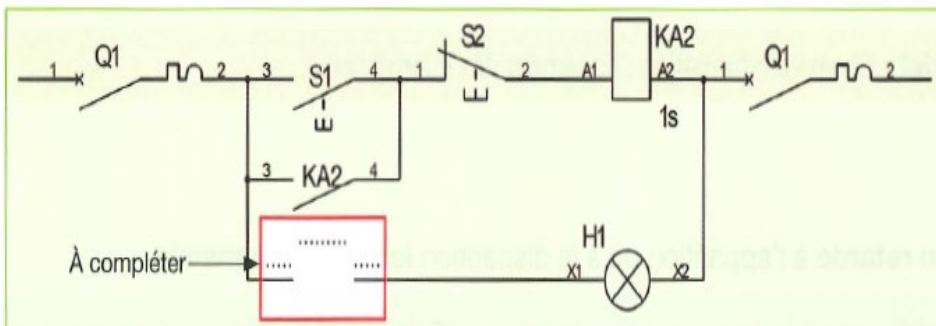
Chronogramme



3-Fonctionnement

Prenons un contacteur auxiliaire équipé d'un bloc de contacts temporisés. Après avoir complété le schéma, réaliser le montage et tester le fonctionnement obtenu.

3.1 – temporisation travail – contact NO



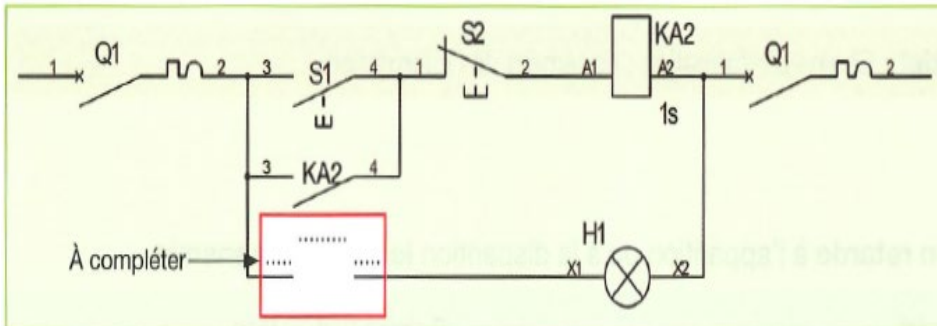
Remarque : pour des raisons de sécurité, il est préférable d'utiliser du matériel TBT.



Aucune mise sous tension sans l'accord du professeur

	Oui	Non
Le voyant s'allume dès la mise sous tension	☐	☐
Le voyant s'allume après une action sur S1	☐	☐
Le voyant s'allume après un temps pré réglé	☐	☐
Le voyant s'éteint après une action sur S2	☐	☐
Le voyant s'éteint après un temps pré réglé	☐	☐
Le fonctionnement est-il celui attendu ?	☐	☐

3.2 – temporisation repos – contact NO



Remarque : pour des raisons de sécurité, il est préférable d'utiliser du matériel TBT.



Aucune mise sous tension sans l'accord du professeur

	Oui	Non
Le voyant s'allume dès la mise sous tension	☐	☐
Le voyant s'allume après une action sur S1	☐	☐
Le voyant s'allume après un temps pré réglé	☐	☐
Le voyant s'éteint après une action sur S2	☐	☐
Le voyant s'éteint après un temps pré réglé	☐	☐
Le fonctionnement est-il celui attendu ?	☐	☐

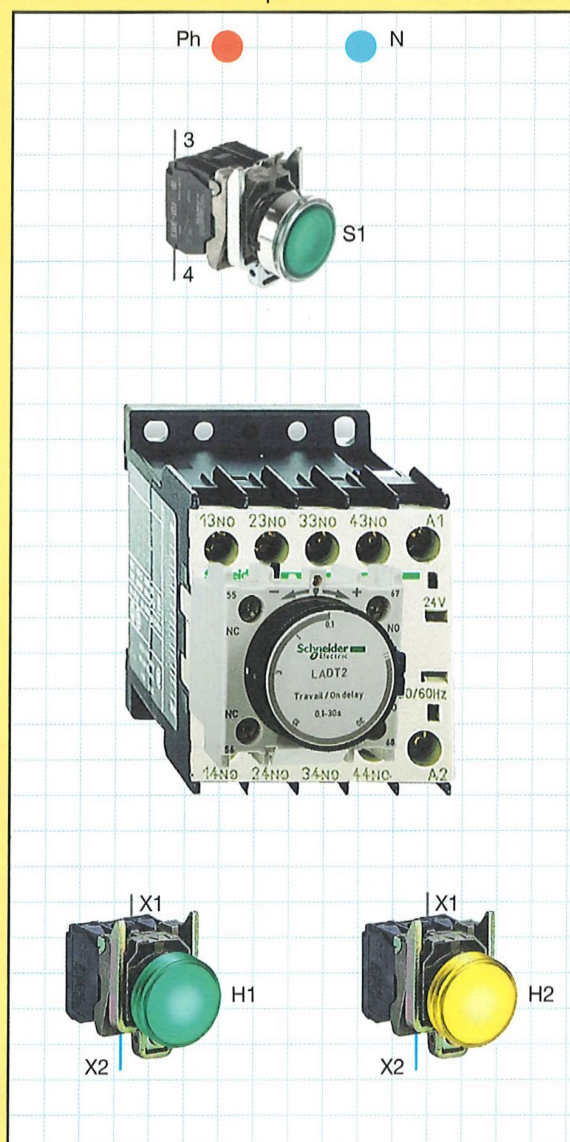
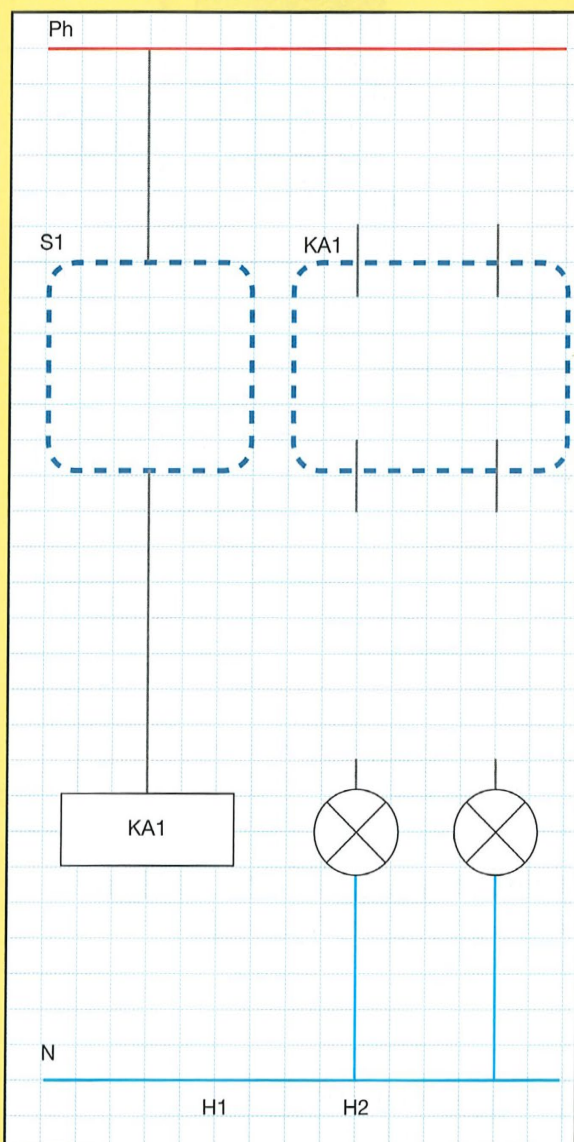
4- Critères de choix d'une temporisation



Application 1 Commande temporisée de voyants

Fonctionnement souhaité : Pas d'action sur le bouton poussoir S1, le voyant H1 est éteint et le voyant H2 est allumé. Action maintenue sur le bouton poussoir S1, le voyant H1 s'allume au bout de 2 s et le voyant H2 s'éteint au bout de 2 s.

1. Surligner sur le contacteur auxiliaire et son bloc additif (schéma de la question 3) en **bleu** les bornes de la bobine, en **rouge** les bornes du contact temporisé NO et en **vert** les bornes du contact temporisé NC.
2. Tracer le schéma électrique afin qu'il réponde au fonctionnement souhaité.
3. Tracer le schéma de câblage correspondant au schéma électrique.



4. Repérer les bornes des différents constituants du schéma électrique.
5. Réaliser le câblage en fil volant de cette installation et vérifier son fonctionnement.



Aucune mise sous tension sans l'accord du professeur

Application 2 Signalisation de débordement

Afin d'éviter tout déclenchement intempestif de l'alarme « Débordement cuve », on souhaite réaliser le montage suivant :

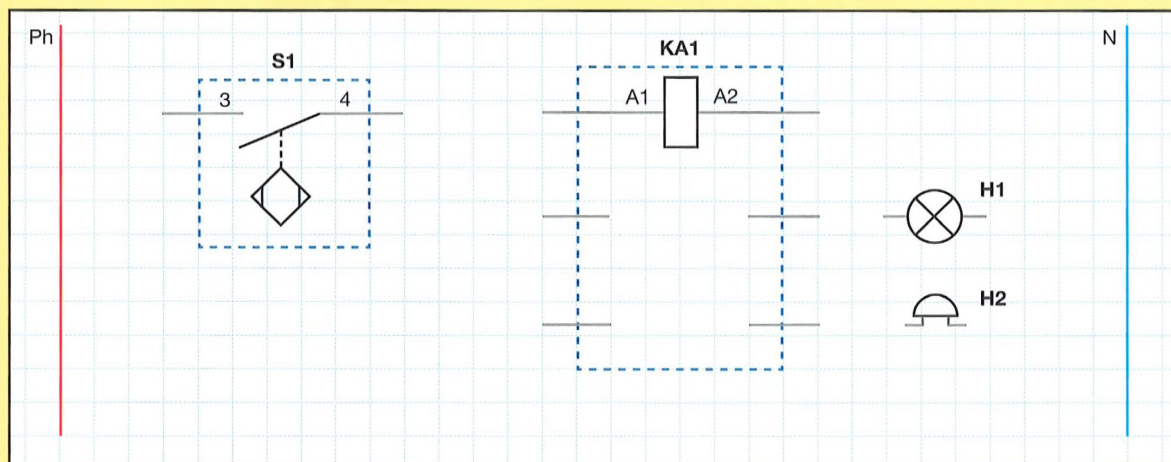
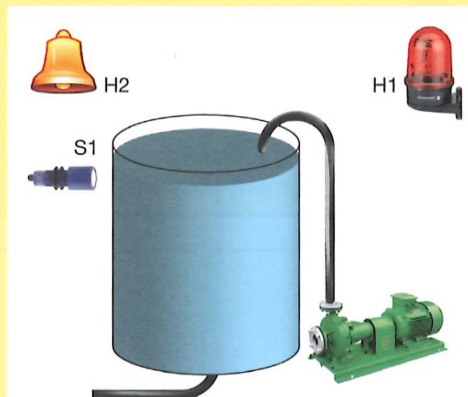
Le voyant H1 s'allume dès que la cuve est pleine. Si cette situation perdure plus de 10 secondes alors un avertisseur sonore retentit tant que le niveau n'est pas redescendu.

- S1 : détecteur de proximité capacitif 2 fils « Cuve pleine »
- H1 : voyant lumineux « Cuve pleine »
- H2 : avertisseur sonore « Débordement cuve »
- KA1 : contacteur + bloc temporisé

1. Choisir la référence du bloc temporisé à associer au contacteur.

2. Compléter le schéma afin qu'il réponde au cahier des charges. Placer les repères sur chaque connexion.

Les protections ne sont pas à traiter

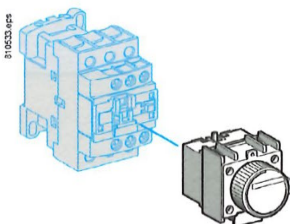


Documentation technique



Contacteurs auxiliaires TeSys Contacteurs auxiliaires TeSys D Adjonctions

TeSys D



Blocs de contacts auxiliaires temporisés avec raccordement par vis-étriers ⁽¹⁾

Nombre et type de contacts	Nombre maximal par appareil Montage frontal	Temporisation		Référence
		Type	Plage	
1 "O" et 1 "F"	1	Travail	0,1...3 s ⁽²⁾	LADT0
			0,1...30 s	LADT2
			10...180 s	LADT4
			1...30 s ⁽³⁾	LADS2
		Repos	0,1...3 s ⁽²⁾	LADR0
			0,1...30 s	LADR2
			10...180 s	LADR4